

Workshop — 2026. október 5.

Program, jegyzet és szó szerinti szöveg

Kb. 8 fő (közgazdász hallgatók és szakértők) · 2 óra 15 perc · kerekasztal

Alap: a 2026-09-30-i workshop-terv. Vetített anyag: a modellbemutató HTML (docs/eredmenyek/2026-10-05_workshop_bemutato.html), az f29/f30 ábrák és a paraméter-prioritás tábla.

A központi kérdés: Milyen feltételek mellett állíthatjuk, hogy az euró bevezetése eltérően érinti az exportáló KKV-kat, a hazai KKV-kat és a nagyvállalatokat?

Nyitó mondat: „Ez nem feltétel nélküli euróhatás-becslés, hanem egy adott felár-, kamat- és hozzáférsi pálya következménye.”

1. Program

Idő	Blokk	Mi történik	Anyag
0:00–0:10	Indítás	Bemutakozó kör: mit vár a modelltől, és mi az az egy kérdés, amire felelnie kell. Felírás három oszlopba: szerkezet · kalibráció/adat · szakpolitikai értelmezés.	tábla / flipchart
0:10–0:25	A projekt 15 percben	A kérdés, miért DSGE, miért három vállalatípus, mit állítunk, mi bizonytalan. A két új eredmény egy-egy mondatban.	HTML: nyitó rész, „Miért így modellezünk”, „Mit állítunk”
0:25–1:10	A modell blokkonként	Szó szerinti szöveg (3. rész): monetáris unió → pénzügyi gyorsító → hitelhozzaferes → termelés → árak. Minden blokk végén egy kérdés a teremnek (1–2 perc).	HTML: térkép, 7., 2., 3., 4., 5. blokk
1:10–1:20	Szünet		
1:20–1:35	Egy euró-forgatókönyv	Az alap szcenárió lépésenként, minden ábra előtt: „Mit vártok?”	f29, f30
1:35–1:50	Mi hajtja a KKV-eredményt?	Az előre kitöltött paraméter-tábla; csak ott állunk meg, ahol valaki nem ért egyet.	paraméter-prioritás tábla
1:50–1:57	Nyitott kérdések	Szó szerinti szöveg (3. rész), átvezet a bírálói körbe.	HTML: „Négy nyitott kérdés”
1:57–2:08	Bírálói kör	A discussant nyit (kb. 5 perc), utána mindenki legfeljebb 1 perc, vita nélkül.	a négy kérdés kivetítve
2:08–2:15	Döntések és lezárás	Döntési tábla felelőssel és határidővel.	döntési tábla

Eltérés a 09-30-i tervtől: a „boncolás” 25 helyett 45 perc, mert a modellt blokkonként végigvesszük; a forgatókönyv és a paraméter-blokk 25 helyett 15–15 perc; a nyitott kérdések külön 7 percet kapnak. **Ha csúszik az idő:** az árak blokkot rövidítsd (az 5d rész elég), és a forgatókönyvnél csak az f30-at mutasd.

2. Jegyzet blokkonként

0:00–0:10 · Indítás

- **Cél:** megtudni, mit tart fontosnak a terem. Ha a szakpolitikai oszlop telik meg leginkább, a zárásban több idő jut a kommunikációs kérdésekre.
- Te mondd a nyitó mondatot, aztán körbemegy a szó.
- Ne kezdj el válaszolni a felvetésekre, csak írd fel őket.

0:10–0:25 · A projekt 15 percben

- **Miért DSGE:** az euró rezsimváltás, a múltbeli adatban nincs ilyen esemény, regresszió nem mondja meg, mi lesz.
- **Miért a Jakab–Világi mag:** magyar adaton becsült paraméterek; erre építettünk három vállalatípust, pénzügyi súrlódást és hitelhozzáférést.
- **Miért három típus:** bankhitellel rendelkező cégek aránya 2021–24: export-KKV 61,9%, hazai KKV 4,8%, nagyvállalat 43,4%. **Ne mondd, hogy „13-szor nagyobb eséllyel fér hozzá hitelhez”** — ez leíró különbség, a hitelkeresletet nem látjuk.
- **Fő szám:** a tartós GDP-hatás +0,52% ... +1,18%, mind a 9 BK-stabil konfigurációban pozitív.
Egy mondat hozzá: „Ez a sáv egy horgonyzatlan paraméteren, a nettó vagyon perzisztenciáján múlik; a BGG-vel konzisztens értékkel kb. +0,30 ... +0,68% — erre a nyitott kérdéseknél visszatérek.”
- **Küszöbforma:** a KKV-előny a hozzáférési csatorna erejétől függ, a modell csak a $\lambda \cdot \omega$ szorzatot azonosítja.
Egy mondat hozzá: „A küszöb a χ -aszimmetriából jön, amit visszavontunk; szimmetrikus χ mellett az előny feltétel nélkül megjelenik, csak kicsi.”
- **Mit nem állítunk:** szegmens-kibocsátást pontbecslésként; az IO-alapú beszállítói számokat; hogy a KKV-k felára erősebben reagál ($t_S > t_L$).

0:25–1:10 · A modell blokkonként

- A szöveg a 3. részben van, a vetítési jelekkel ([ÁBRA]) és a kérdésekkel ([KÉRDÉS]).
- Kezdd a térképpel („A modell egy ábrán”): az euró három dolgot változtat meg (felárak, kamatpolitika, árfolyam), a külső környezet (külföldi kereslet, EKB-kamat) nem az euró következménye.
- Sorrend: monetáris unió → pénzügyi gyorsító → hitelhozzáférés → termelés → árak. Ez a transzmisszió sorrendje, nem a HTML blokkszámozása.
- Minden blokk végén egy kérdés; ha nincs válasz 20 másodpercen belül, mondd el a saját rövid válaszodat és lépj tovább.

1:20–1:35 · Egy euró-forgatókönyv

- **Szenárió:** 1–12. negyedév felkészülés forinttal; a 13.-tól közös monetáris politika; a 16. negyedévre –200 bp szuverén és –45 bp banki felár (évesítve).
- **f29** (alap, OPTEN=0, ACCSCALE=100, BK-érvényes): felárak → kamat és reálárfolyam (negyedéves százalékpontban!) → vállalati felár → hozzáférés → GDP. A tartós GDP-hatás itt +0,84%.
- **Kontraintuitív, előre mondd ki:** a GDP-pálya az első negyedévekben kb. –0,7%-kal

indul, utána kb. 7 éves ciklusokban leng 0 és +1,5% között, nagyon lassan csillapodva. Ez a hozzáférési csatorna kalibrációjának gyenge pontja. A tartós szám a horizonttól független; a 80. negyedév utáni pálya nem értelmezhető.

- **f30:** KKV–nagyvállalat különbség két hozzáférési erősségen. Küszöb (OPTEN=0): ACCSCALE = 36,5. Alatta (18,3): tartósan –0,19 pp; felette (100): +1,42 pp.
- Minden ábra előtt: „Mit vártok?” — ez a vita motorja.

1:35–1:50 · Mi hajtja a KKV-eredményt?

- A tábla előre kitöltve (docs/terv/2026-10-05_workshop_parameter_prioritas.md); a terem csak a prioritás oszlopot vitatja.
- **Előjelfordítók:** $\lambda \cdot \omega$ (a küszöb), ε_{ces} (az export-KKV kibocsátásának előjele kb. 2,3-nál fordul), χ (a sorrend megfordítása a szegmenssorrendet fordítja). A ρ_{acc} a küszöb szintjét mozgatja.
- **Új tétel a táblán kívül:** ω_{nw} (nettóvagyon-perzisztencia) — a GDP-sáv szintjét mozgatja.
- **Záró kérdés:** „Ha egyetlen paramétert mérhetnénk meg tökéletesen, melyik lenne az?”

1:57–2:08 · Bírálói kör

- Mindenki ugyanarra a négy kérdésre felel: legerősebb rész · legsúlyosabb kifogás · melyik állítást nem engedné még publikálni · milyen teszt győzné meg.
- Nem vitatjuk azonnal. A végén négy típusba soroljuk: valódi modellhiba · gyenge kalibráció · hiányzó mechanizmus · kommunikációs/túlinterpretálási probléma.

2:08–2:15 · Döntések és lezárás

- **Három állítás, ami most védhető:** (1) a tartós GDP-hatás minden vizsgált konfigurációban pozitív; (2) a modell a hozzáférési csatornát csak a $\lambda \cdot \omega$ szorzaton keresztül azonosítja; (3) a v10 külföldi csatornája technikailag helyes (31/31 ellenőrzés).
- **Három, ami csak feltételes:** a KKV-küszöb (a χ -aszimmetriától függ); a GDP-sáv szintje (ω_{nw} -függő); hogy a hatás a szuverén csatornán megy (első negyedéves mérés).
- Döntési tábla: következő modellteszt, következő adatbeszerzés — felelős, határidő.

Várható kérdések — rövid válaszok

Kérdés	Válasz
Miért tökéletes előrelátás?	A csatlakozás időpontja és a felárpályá előre bejelentett; a kérdés az, hogyan reagál a gazdaság egy ismert átmenetre. A bizonytalanságot forgatókönyvekkel (alap/optimista/pesszimista) kezeljük, nem sztochasztikusan.
Egy lineáris modell elég egy ekkora rezsimváltáshoz?	A tartós értékek a log-lineáris rendszer fixpontjai; nagy, permanens változásnál ez közelítés, a pontosságát nem mértük. Ezért sávot és feltételeket közlünk, nem pontszámot.
Honnan jön a –200 bp?	Kalibrált kontrafaktuális, nincs még horgonya — ez az 1. nyitott kérdés.
Akkor a KKV-k nyernek vagy nem?	Feltételesen: ha a hozzáférési csatorna elég erős, igen. Hogy ez a feltétel a χ -aszimmetriából jön-e, az most derült ki — szimmetrikus χ mellett kicsi, de feltétel nélküli előny.

Mi az az ACCSCALE?	A hozzáférési csatorna két rugalmasságának (λ , ω) közös skálázója, az átvett kalibráció százalékában. A modell csak a szorzatukat azonosítja.
Miért hullámszik a GDP?	Az egységkörhöz közeli komplex gyök miatt, ami csak bekapcsolt hozzáférési csatornával jelenik meg. Gyenge pont, vizsgáljuk.
Euróban miért nem 1:1 az EKB-kamat átgyűrzése?	Egy technikai zárás ($v = 0,25$) a külső pozíción keresztül visszahúzza; becsapódáskor kb. 0,7. Nem közöljük eredményként.

Amit ne mondj

- „13-szor nagyobb eséllyel fér hozzá hitelhez” — helyette: bankhitellel rendelkezők aránya.
- Szegmens-kibocsátást pontbecslésként (pl. „a hazai KKV kibocsátása X%-kal nő”).
- „A KKV-eredmény nem a kalibráció műterméke” — helyette: a közvetlen technológiai különbség nem a fő mozgató (az aszimmetrikus χ mellett mérve).
- „A GDP-hatás +0,52 ... +1,18%” — az ω_{nw} -függés említése nélkül.
- A v11 részleteit (W0b, nettóvagyon-egyenlet, pólus) — ezek nem tartoznak a workshopra; ha rákérdeznek: „vizsgáljuk, a következő verzióban jön”.

3. Szó szerinti szöveg (kb. 24 perc beszéd; vetítéssel és kérdésekkel kb. 35 perc)

Tempó: kb. 120 szó/perc. Dőlt, barna sor = vetítési jel; kék = kérdés a teremnek. A blokkok a transzmisszió sorrendjében.

3.1 Monetáris unió (kb. 5 perc beszéd)

[ÁBRA: „A modell egy ábrán”, utána a 7. blokk]

Kezdjük ott, ahol az euró ténylegesen belép a modellbe: a monetáris rezsimnél. Ez a blokk tartalmazza magát a rezsimváltást, és ha ezt megértjük, a többi blokk sokkal könnyebben követhető.

A modellben van egy kapcsoló, u. Amíg forint van, az értéke nulla; a csatlakozás negyedévétől, a tizenharmadiktól, egy. A trükk az, hogy mindkét rezsim egyenletei végig benne vannak a modellben, és a kapcsoló dönti el, melyik fele érvényes. Így ugyanazzal a modellel, ugyanazokkal a paraméterekkel számoljuk a forintos és az eurós világot, és a kettő közti különbség tisztán a rezsimből jön.

[ÁBRA: 7a, a két rezsim egymás mellett]

Forintban két egyenlet dolgozik. Az első a Taylor-szabály: a jegybank az infláció alapján állítja a kamatot, simítva. A becslt értékek szerint rövid távon egy százalékpont infláció nagyjából 0,33 pont kamatemelést vált ki, hosszú távon 1,38-at. Mivel ez több mint egy, a reálkamat is nő, amikor az infláció nő. Ez a Taylor-elv, és ez tartja kordában a forintrezsimet. A második egyenlet a kamatparitás: a hazai és a külföldi befektetés várható hozama a kockázati felárral korrigálva megegyezik. Ha a hazai kamat magasabb, a piac a forint jövőbeli gyengülésére számít. Ebben

a rezsimben tehát a kamat is és az árfolyam is mozoghat, és mindkettő segít alkalmazkodni egy sokkhoz.

Euróban mindez megszűnik. Nincs saját kamatpolitika: a hazai kamat a közös kamatot és a szuverén felár egy részét követi. És nincs árfolyam: a nominális leértékelés nulla. Ami alkalmazkodik, az csak a hazai árak és bérek. Erre az árnál visszatérünk, mert ez lassú.

Két számot érdemes ebből a blokkból megjegyezni. Az egyik a z_{sov} : ez mondja meg, a szuverén felár mekkora része jelenik meg a hazai kamatban. Most 0,5. Ez azt jelenti, hogy a –200 bázispontos szuverén felár csökkenésből euróban nagyjából –100 bázispont jut a hazai kamatra. Ez nem modelleredmény, hanem az egyenlet közvetlen olvasata, de megmutatja, hogy a kamatcsatorna ereje egyenesen arányos ezzel a paraméterrel. És ez a paraméter nincs horgonyozva.

A másik egy technikai paraméter, a v . Valamivel le kell zárni a külső pozíciót, különben a nettó külföldi eszközállománynak nem lenne egyértelmű hosszú távú szintje. Forintban ez a zárás nagyon gyenge, 0,001, mert az árfolyam is stabilizál. Euróban 0,25, vagyis kétszázötvenszer erősebb, mert ott az árfolyam nem segít. Ezt a 0,25-öt eredetileg részben úgy választották, hogy egy korábbi modellverzió eredményét visszaadja. Ez nem jó gyakorlat, és át fogjuk nézni.

Ezzel függ össze egy konstraintív eredmény. Valutaunióban azt várnánk, hogy ha az EKB 25 bázisponttal emel, az egy az egyben megjelenik a hazai kamatban. A modellben becsapódáskor csak nagyjából hetven százaléka. Az ok épp ez a technikai zárás: a kamatemelés még abban a negyedévben javítja a külkereskedelmi mérleget, a külső pozíció javul, és ez visszahúzza a kamatot. Vagyis egy technikai paraméter viszi az EKB-átgyűrés közel harmadát. Ezt ezért nem közöljük eredményként.

Végül két tankönyvi következmény, ami a modell egyenleteiben benne van. Az első: euróban a reálkamat procikikus. A döntéseket a reálkamat viszi; ha a közös nominális kamat mellett a hazai infláció nő, a reálkamat csökken, és ez tovább fűti a keresletet. Ez a Walters-kritika. A második: az átmenetet a szereplők előre árazzák. Tökéletes előrelátás mellett mindenki tudja az első negyedévtől, hogy a tizenharmadikban rögzül az árfolyam. Átváltási árfolyamot a modell nem ír elő: az árfolyam oda rögzül, ahová a lebegő szakasz végére eljut.

[KÉRDÉS] Hallgatóknak: miért kell euróban sokkal erősebb külső zárás, mint forintban? Szakértőknek: jó közelítése-e a BUBOR–EURIBOR különbség annak, ami euróban a szuverén felárból megmarad?

3.2 Pénzügyi gyorsító (kb. 5 perc beszéd)

[ÁBRA: 2. blokk]

Az euró második belépési pontja a felár. Ez a modell pénzügyi szíve: a Bernanke–Gertler–Gilchrist-féle pénzügyi gyorsító, típusonként.

Az alapgondolat egyszerű. A bank nem látja pontosan, mennyire jó egy cég projektje, ezért felárat kér. A felár annál kisebb, minél több saját tőkét tesz a cég a hitel mellé. Ebből önerősítő kör lesz: ha a cég jól jár, nő a saját tőkéje, csökken a felára, olcsóbban fektet be, és ettől még jobban jár. Ettől „gyorsító”.

[ÁBRA: 2a, a tőke hozama és a felár]

Két egyenlet viszi a mechanizmust. Az első a tőke negyedéves hozama: a működésből jövő tőkehozam és a tőke értékének változása. A tőke értékét itt Tobin-féle q -nak hívjuk: azt mutatja, mennyit ér a piacon egy egység beépített tőke. A második egyenlet a befektetői feltétel: a tőkének várhatóan annyit kell hoznia, mint a biztonságos reálkamat, plusz a külső finanszírozási felár. Ha a felár csökken, kisebb hozam is elég. Ugyanaz a tőke tehát többet ér, a q nő, és megéri többet befektetni. Ez az a pont, ahol egy pénzügyi változás, a felár, reálgazdasági döntéssé, beruházássá válik.

[ÁBRA: 2b, a felár három része]

A modellben a felár három részből áll. Az első a mérlegből jön: mennyire tőkeáttételes a cég a megszokotthoz képest, és erre mennyire érzékeny a bank. Ezt méri a χ . A másik kettő az euróval csökkenő szuverén és banki felár, típusonként továbbítva. Itt lép be közvetlenül az euró a vállalati finanszírozásba. Az alapágban a -200 bázispontos szuverén és a -45 bázispontos banki felárscsökkenésből közvetlenül nagyjából -55 bázispont jut minden típus felárára. Ez az első kör; a típusok közti különbség a mérlegtagból és a gyorsítóból jön.

A gyorsító erejét két típusonkénti paraméter adja. A χ azt mondja meg, mennyire reagál a felár a mérlegre. A tőkeáttétel pedig azt, mennyire reagál a mérleg a hozamra: ha egy cég eszközei a saját tőkéje 1,6-szorosát teszik ki, egy százalékos többlethozam a saját tőkéjét nagyjából 1,6 százalékkal növeli.

Pontosan ezen a két paraméteren ül a projekt két ismert alapértelmezés-konfliktusa, és ezt őszintén el kell mondanom. Az alapág a χ -nél 0,06-ot futtat a két KKV-típusra és 0,02-t a nagyvállalatra. Ezt a háromszoros aszimmetriát a saját regiszterünk visszavonta, mert nincs forrása, az alapág mégis ezt futtatja. A tőkeáttételnél fordítva: az Opten-adat szerint az exportáló KKV tőkeáttételesebb, mint a hazai, 1,94 szemben 1,72-vel, az alapág mégis mindkettőre 1,6-ot használ. Mindkét csere csapatdöntés, ezért nem nyúltunk hozzá csendben, hanem látható helyen tartjuk.

A χ -aszimmetria nem formai kérdés. Egy friss mérés szerint, ha a χ mindhárom típusnál azonos, a KKV-k tartós kibocsátás-előnye hozzáférési csatorna nélkül is pozitív. Vagyis a háromszoros aszimmetria az, ami a KKV-kat hátrányba hozza, és amit a hozzáférési csatornának le kell dolgoznia. Erre a nyitott kérdéseknél visszatérek.

Hogy miért hozza hátrányba, az konstraintitív. A jelenlegi modellben hosszú távon a gyorsító fékez. A tartós egyensúlyban a saját tőke a felárral arányos, ezért ha a felár tartósan csökken, a saját tőke is csökken, a tőkeáttétel nő, és a χ -tag a felárscsökkenés egy részét visszaveszi. Az alapágban az export-KKV-nál a közvetlen felárscsökkenésnek csak nagyjából a negyede marad meg, a nagyvállalatnál a fele. Ezért a nagyobb χ a KKV-t bünteti. Egy fontos megszorítás: ez a modell egyszerűsített nettóvagyon-egyenletének tulajdonsága, és épp most vizsgáljuk, hogy egy teljesebb egyenlettel is így viselkedne-e. Az „euró, jobb mérleg, olcsóbb hitel” történet az átmenetre biztosan igaz; a tartós hatásra ezt még nem tudjuk.

Még egy dolog. A banki átgyűrés irányában az irodalom és a saját mérésünk ellentmond. Az euróövezeti irodalom szerint a kamattranzmisszió a kisvállalati hitelekre teljesebb; a magyar panelen a pontbecslés a nagyvállalatnál magasabb, csak nem szignifikánsan. Hogy a csatlakozás után melyik mintázat érvényes, az a banki csatorna irányát dönti el.

[KÉRDÉS] Hallgatóknak: miért lenne egy kisvállalat felára érzékenyebb a tőkeáttételre? Mi szól mellette, és mi ellene? Szakértőknek: ha nincs méret szerinti becslés, a

3.3 Hitelhozzáférés (kb. 5 perc beszéd)

[ÁBRA: 3. blokk]

A gyorsító azt írja le, mennyibe kerül a hitel annak, aki kap. A következő blokk azt, hogy hány cég jut egyáltalán hitelhez. Ez az extenzív margó, és ezen múlik a KKV-előny nagysága.

A különbséget egy példával a legkönnyebb látni. Gondoljunk száz kisvállalatra. Közülük mondjuk tíznek van bankhitele. Ha a felár csökken, ezeknek a hitele olcsóbb lesz: ez az intenzív margó, ezt írja le a gyorsító. De ha a felár elég sokat csökken, a maradék kilencvenből néhány cég is átlépi azt a határt, amely felett a bank már hitelt ad neki. Ezek a cégek eddig egyáltalán nem tudtak hitelből beruházni, most tudnak. Ez az extenzív margó, és a KKV-knál várhatóan ez a nagyobb hatás, mert náluk sokkal több cég van a határ közelében.

Először egy adat, mert könnyű félreérteni. Az export-KKV-k 61,9 százalékának volt bankhitele, a hazai KKV-knak csak 4,8 százalékának, a nagyvállalatoknak 43,4 százalékának. Ez erős leíró különbség, de nem azt jelenti, hogy az export-KKV tizenháromszor nagyobb eséllyel kap hitelt. A hitelkeresletet nem látjuk: egy nagyvállalatnak lehet, hogy egyszerűen nincs szüksége bankhitelre, mert belső vagy anyavállalati forrásból finanszíroz.

[ÁBRA: 3a, a szorzó-táblázat]

A modellben a hozzáférés akkor javul, ha a felár csökken, egy λ erősségű rugalmassággal, és a javulás nem tűnik el azonnal: p perzisztenciával megmarad. Egy tartós felár-csökkenés ezért negyedévről negyedévre gyűlik. Hosszú távon a hatás a közvetlen hatás egy per egy mínusz p -szorosa. Az alapágban p 0,85, a szorzó 6,7. Intuitívan: minden negyedévben a korábbi javulás 85 százaléka megmarad, és hozzájön az aznapi. Ha ez a megmaradó arány közel van az egyhez, a javulások szinte teljesen felhalmozódnak, és a szorzó nagyon gyorsan nő. Ha p 0,9673 lenne — ez egy leíró cégstatisztikából jön —, a szorzó 30,6. Ilyen paraméternél egyetlen pontot közölni félrevezető, ezért a teljes tartományt scanneljük.

A jobb hozzáférés a beruházásba megy, ω erősséggel, és onnan a tőkébe. A tőke lassan épül: negyedévente a beruházás 2,5 százaléka, így a tőkerés felezési ideje közel hét év. A hozzáférési csatorna hatása ezért évek alatt bontakozik ki.

[ÁBRA: 3c, a levezetés]

Most jön a legfontosabb szerkezeti eredmény. A hozzáférés a modellben csak a beruházási egyenletben szerepel. Ha visszafelé kifejtjük, a beruházás csak a λ és az ω szorzatát látja, a két tényezőt külön soha. Ha λ -t megduplázzuk és ω -t megfelezzük, a pálya számjegyre azonos. A numerikus scan is pontosan ezt mérte. Ebből két dolog következik. Egy: a KKV-előny határa egy izo-szorzat görbe, nem két külön küszöb. Kettő: a két tényező szétválasztásához magát a hozzáférést kellene megfigyelni, a felártól és a beruházástól függetlenül.

Miért nem mérjük meg egyszerűen? Mert 2021 és 2024 között a KKV-hitelpiac programvezérelt volt. A BUBOR 12,8 pontot mozgott, a bankhitellel rendelkező cégek aránya legfeljebb 2,2 pontot. A hazai KKV-k aránya a kamatcsúcs felé még nőtt is, mert épp akkor bővültek a támogatott programok. Ebből az időszakból a csatorna strukturális ereje nem azonosítható. És egy dolgot soha nem csinálunk: egy programértékelésből kapott „beruházás per hozzáférés”

hányadost nem nevezzük át λ -szor ω -nak, mert az a program teljes finanszírozási hatását méri, nem a csatorna rugalmasságát.

Két gyenge pontot is elmondok. A beruházási kiigazítási költségnél a KKV-kra 8-at, a nagyvállalatra 13-at használunk, de az irodalom szerint a kis cégek beruházása rögzösebb, ami fordított sorrendet sugall. És a nagyvállalatnak definíció szerint nincs hozzáférési margója. Az alacsonyabb bankhitel-arány ezt nem bizonyítja, de nem is cáfolja. Ha a nagyvállalatnak is van margója, a KKV-előny egy része eltűnhet.

[KÉRDÉS] Szakértőknek: van-e olyan időszak, régió vagy cégcsoport, ahol a hozzáférés a piaci kamatra reagált, nem a programokra? Például a programokból kizárt ágazatok, vagy a jogosultsági küszöb körüli cégek?

3.4 Termelés (kb. 4 perc beszéd)

[ÁBRA: 4. blokk]

A pénzügyi feltételek a termelésen keresztül érnek el a kibocsátásig. A termelési blokk négy kérdésre felel: miből gyárt egy típus, mennyibe kerül neki egy további egység, mennyi tőke és munka kell hozzá, és kinek ad el.

Minden típus tőkéből, munkából és importból termel. A munkát és az importot először egy kompozittá keveri, aztán ezt a tőkével. A határköltség a tőkehozamból és a kompozit árából áll. Ha a forint reálértéken gyengül, az import drágul, és a határköltség annál jobban nő, minél importintenzívebb a típus.

[ÁBRA: 4a, a típustáblázat]

A jelenlegi kalibráció szerint az exportáló KKV importintenzitása 55 százalék, a hazai KKV-é 20, a nagyvállalaté 40. Ezek a Jakab–Világi-féle kétszektoros értékek átvitele, nem saját mérések. A modell logikájában az export-KKV-nak természetes fedezete van: ha gyengül a forint, drágulnak az inputjai, de olcsóbbak a termékei külföldön. Európában ez a csatorna gyengül. Hangsúlyozom: ez modellfeltevés, nem empirikus tanulság, mert a fedezet valódi erejéhez a devizanem és az árazás is számít.

A második lépés a tényezőkereslet. A tőke előre rögzített: amit ma használni lehet, azt tegnap kellett beruházni. Ha ma váratlanul nő a kereslet, a tőke nem tud követni, ezért a tőkehozam emelkedik. A tőkehozam tehát a kapacitáskihasználtság mérője, és ezen keresztül hat a pénzügy a határköltségre.

Harmadszor: minden típus mindkét piacon értékesít. A hazai piacon a hazai KKV a legnagyobb szereplő, közel a fele; az exportban a nagyvállalat, 58 százalék. Az export-KKV kicsi, a méretsúlya 18 százalék, mégis az export 36 százalékát adja. Egy fontos megjegyzés a definícióhoz: a csapat irányelve szerint export-KKV az, akinek az árbevétele legalább 50 százalékban export. Az itt látott Opten-számok még egy régebbi, „bármilyen pozitív export” definícióból jönnek, ezeket újra kell számolni.

Van egy negyedik elem is, a beszállítói kapcsolat. Az export egy része hazai beszállítóktól vett inputot tartalmaz, tehát ha nő az export, nő a hazai beszállítók iránti kereslet is. Ez elvben fontos csatorna lenne a hazai KKV-knak. Két paramétere azonban horgonyzatlan: a korábbi input-output alapú mérésünk nem áll meg, az ár-átgyűrés erősségére pedig nem találtunk

becslést. Ezért az alapágban kicsi értékekkel fut, és a hazai kereslet nagyjából 3 százalékát adja. Ezt a csatornát ma nem tudjuk számszerűsíteni, és nem is állítunk róla semmit.

[ÁBRA: „Összerakva” lánc]

Összerakva a lánc: csökken a felár, nő a tőke értéke és a beruházás, lassan nő a tőkeállomány, csökken a tőkehozam és a határkötség, ebből lassan alacsonyabb relatív ár lesz, és az olcsóbb típus felé fordul a hazai kereslet. Ez a lánc magyarázza, miért évek alatt jön az euróhatás.

Egy megnyugtató eredmény ebből a blokkból: ha a három típus technológiai paramétereit teljesen kiegyenlítjük, a KKV-küszöb csak 3 százalékkal mozdul. A vizsgált esetben tehát nem a közvetlen technológiai különbség viszi az eredményt, hanem a pénzügyi blokk. Egy megszorítással: ezt a vitatott, aszimmetrikus χ mellett mértük.

[KÉRDÉS] Hallgatóknak: miért a tőkehozam emelkedik, ha váratlanul nő a kereslet, és miért nem a tőkeállomány? Szakértőknek: melyik KSH- vagy Eurostat-táblából nyerhető ki a tőke- és importintenzitás méret és exportstátusz szerint?

3.5 Árak és bérek (kb. 4 perc beszéd)

[ÁBRA: 5. blokk]

A New Keynesian modellek kulcsa, hogy az árak és a bérek nem igazodnak azonnal. Emiatt egy sokk után először a mennyiségek mozdulnak, az árak csak később. Ettől van hatása a kamatnak és a felárnak, és ettől függ, milyen gyorsan tud alkalmazkodni a gazdaság, ha euróban megszűnik az árfolyam.

[ÁBRA: 5a, Calvo-kalkulátor]

Minden típusnak saját Phillips-görbéje van. Az infláció nagyjából hetven százalékban a várt jövőbeli inflációt követi, harminc százalékban a múltbelit, a harmadik hajtóerő pedig a határkötség-rés. Ez utóbbi hatása kicsi. A becsült paraméter szerint egy cég egy adott negyedévben 92 százalék valószínűséggel nem áraz át, vagyis átlagosan 12,7 negyedévig, nagyjából három évig tartja az árát. Egy százalékos határkötség-rés negyedévente csak nagyjából 0,005 százalékpont inflációt okoz. Ez egy lapos Phillips-görbe.

[A csúszkát 0,75-re húzva: az ártartam egy évre esik, a meredekség tizenegyszeresére nő.]

A három típus ugyanazzal a Calvo-paraméterrel áraz. A köztük lévő árkülönbség tehát teljes egészében a határkötségből jön: a pénzügyi feltételekből és az import-kitettségből. Ez az a pont, ahol a pénzügyi előnyből árelőny lesz.

Egy technikai részlet, amit érdemes érteni. Minden típusnak van egy relatív ára: mennyivel drágább vagy olcsóbb az átlagos hazai árszintnél. A modell a súlyozott relatív árak összegét nullára köti. Ebből következik, hogy a hazai infláció a három típus inflációjának súlyozott átlaga, és ebben a hazai KKV súlya közel a fele, mert ő a legnagyobb szereplő a hazai piacon. Ez a kötés egy korábbi modellhibát is megszüntetett: naiv felírás mellett az árszint szabadon elsodródhatott volna.

A bérek a modellben rugalmasabbak az áraknál: az átlagos bértartam nagyjából 2,9 negyedév. A saját cégpanelünk még nagyobb mozgást mutat: 2023–24-ben a cégek 10,1 százaléka

nominálisan csökkentette az átlagbért, csak 2,8 százalék fagyasztotta be, a medián emelés 11,6 százalék volt, és a csökkentés a mérettel ritkul. A modell bérgörbéje egyébként úgy működik, hogy a háztartás akkor kér béremelést, ha a munka „belső ára”, vagyis mennyit ér neki a szabadidő a fogyasztáshoz képest, a reálbér fölé kerül. Ez akkor történik, ha sokat dolgozik, vagy ha a fogyasztása a megszokott szint fölé nő. Óvatosan kezelendő: ez cégszintű átlagbér, amit összetételváltozás és létszámcseré is mozgat, tehát nem azonos a modell bérmerevségi paraméterével.

Miért döntő ez euróban? Forintban egy versenyképességi sokkot a nominális árfolyam egy lépésben korrigálhat. Euróban ez a szelep megszűnik, és a reálárfolyam csak úgy javulhat, ha a hazai infláció tartósan az euróövezeti alatt marad. Ez a belső leértékelés, és lapos Phillips-görbe mellett lassú. Ezért fontos a bérrugalmasság: ha a bérek gyorsan alkalmazkodnak, a határköltség és vele az ár is gyorsabban követi.

Egy gondolat kísérlettel zárom ezt a blokkot. Ha az árak teljesen rugalmasak lennének, a New Keynesian logika szerint a kamat és az árfolyam reálhatása nagyrészt eltűnne, és az euró hatását szinte csak a felárak reálcsatornája vinné. A ragadósság tehát nem technikai részlet, hanem az, ami a rezsimváltást egyáltalán érdekessé teszi.

[KÉRDÉS] Hallgatóknak: ha a három típus ugyanazzal a paraméterrel áraz, honnan jön mégis a köztük lévő árkülönbség? Szakértőknek: egy magas inflációs időszak bérmérése mennyire vihető át egy alacsony inflációs euróövezeti környezetre?

3.6 Nyitott kérdések (kb. 3 perc beszéd)

[ÁBRA: „Négy nyitott kérdés”]

Zárásként azt mondom el, mit nem tudunk még, és hol kérjük a segítségeket. Öt nyitott kérdés van: az első négy az anyagban is szerepel, az ötödik az elmúlt napokban jött elő.

Egy: a –200 bázispont horgonya. A szuverén felár csökkenése a forgatókönyv motorja, de jelenleg kalibrált, hivatkozás nélküli feltevés. Melyik csatlakozási tapasztalat, a szlovák, a balti vagy a horvát adná a legjobb horgonyt, és milyen módszerrel?

Kettő: a hozzáférési csatorna ereje, a λ -szor- ω szorzat. A modell csak a szorzatot azonosítja, és a 2021–24-es adat programvezérelt. Van-e olyan kvázi-kísérlet, amely a csatorna strukturális erejét azonosítja, nem a program teljes finanszírozási hatását?

Három: a külföldi csatorna. Beépítettük és technikailag ellenőriztük a külföldi keresletet és az EKB-kamatot. A perzisztenciájuk viszont horgonyzatlan, és láttuk, hogy az EKB-átgyűrűzés mértéke egy technikai paraméteren múlik. Mi a magyar DSGE-gyakorlatban a standard érték, és kellene-e egy „az EKB épp szigorít a csatlakozáskor” forgatókönyv?

Négy: az alapértelmezések — és ez már nem elvi kérdés. Ha nincs forrás egy KKV–nagyvállalat aszimmetriára, a szimmetrikus alapértelmezés a védhetőbb, vagy a legjobb, de horgonyzatlan becslésünk? A χ esetében ezen múlik, hogy a KKV-előny küszöbfüggő-e egyáltalán. A háromszoros aszimmetriával van küszöb; szimmetrikus χ mellett a KKV-előny hozzáférési csatorna nélkül is pozitív, csak kicsi: $\chi = 0,04$ mellett nagyjából 0,17 százalékpont.

Öt: a fő számunk érzékenysége. A tartós GDP-hatást, a +0,52 és +1,18 százalék közötti sávot a nettó vagyon egy perzisztencia-paraméterével számoltuk, amit eddig a BGG konvenciójának

tartottunk. Kiderült, hogy eltér tőle. A BGG-vel konzisztens értékkel a sáv nagyjából +0,30 és +0,68 százalék. Minden konfigurációban pozitív marad, de a felső vége közel a felére esik. Kontraintuitív, hogy nagyobb perzisztencia kisebb hatást ad; ezt most vizsgáljuk, és addig a sávot ennek a paraméternek a függvényeként érdemes kezelni.

Ami ebből következik: a modell ma azt tudja állítani, hogy a tartós GDP-hatás minden vizsgált konfigurációban pozitív, és hogy a KKV-k relatív előnye bizonyos feltételek mellett jelenik meg. Hogy melyek ezek a feltételek, és hogyan horgonyozzuk őket, abban kérjük a segítségeteket. A bírálói körben mindenkitől négy dologra kérek választ: mi a modell legerősebb része, mi a leg súlyosabb kifogás, melyik állítást nem engednétek még publikálni, és milyen teszt győzne meg.